电磁感应

物理竞赛一轮讲义

第二讲

感应电路与电势测量

2026

目录

第二讲　感应电路与电势测量 **1**

2.1　从闭合电动势到一段导线的端电压 1

2.2　空间电场积分与电路等效 3

2.3　有向支路关系怎样组成完整网络 4

2.4　电压表与引线构成一个测量回路 8

2.5　电容、断接操作与孤立导体的电荷 10

2.6　例题与分析 12

2.7　本讲小结 27

2.8　练习 27

练习解答 31

第二讲　感应电路与电势测量

2.1　从闭合电动势到一段导线的端电压

电磁感应中的电路计算要同时描述两件事：外场怎样推动电荷，以及电荷重新分布后形成怎样的端电压。闭合回路的总电动势由磁通变化确定，但这一结果不能直接分配给任意一段导线。特别是在变化磁场中，把整个回路的电动势都画在某个电阻旁边，虽然有时能算出总电流，却可能算错电压表读数。

在准静态条件下，将电场分成电荷产生的保守部分 $\boldsymbol{E}_s=-\nabla V$ 与外磁场变化产生的部分 $\boldsymbol{E}_f$。这种分解须结合已给定的外场与边界约定使用。导线本身以速度 $\boldsymbol{u}$ 运动时，沿从 a 到 b 的实际导线定义

$$\varepsilon_{ab}=\int_a^b(\boldsymbol{E}_f+\boldsymbol{u}\times\boldsymbol{B})\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{l}.$$

若该段电流的正向也是 $a\to b$，局部欧姆定律沿线积分给出

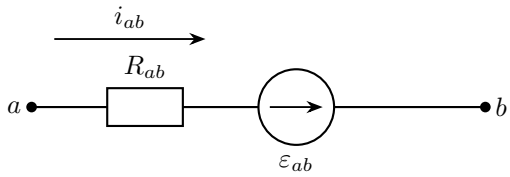
$$\int_a^b\boldsymbol{E}_s\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{l}+\varepsilon_{ab}=i_{ab}R_{ab},\qquad\int_a^b\boldsymbol{E}_s\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{l}=-\int_{V_a}^{V_b}\mathrm{d}V=V_a-V_b.$$

将保守场积分代入并移项，得到

$$V_a-V_b=i_{ab}R_{ab}-\varepsilon_{ab}.\tag{2.1}$$

第一项是电阻降，第二项是推动正电荷的非静电作用。在开路的运动棒中，电流为零，端电压与动生电动势互相平衡；在有电流的弧形导线中，两项都不能省去。反向走同一条路径时，电流、电动势和电压的有向量同时反号，电阻本身不变。

式(2.1)也说明为什么必须先标方向。若沿 $a\to b$ 算得 $i<0$，应保留这个负号，最后再说明实际电流由 b 流向 a。过早把电动势、电流都取绝对值，会破坏节点电流方程。两个端点相同的支路应具有相同的 V_a-V_b，但支路电动势可以不同，正是这一差别驱动环流。



$$V_b = V_a + \varepsilon_{ab} - i_{ab}R_{ab}$$

图 2.1: 沿 $a \to b$，非静电作用给出电势升高，电阻给出电势下降

图 2.1 把电流和分布电动势都按 $a \to b$ 规定正向。沿箭头经过电阻产生电阻降，而非静电作用向正电荷供能；两者之差才对应同一端点电势差。换向时应同时改变电流、电动势及端电势差的符号。

2.1.1 导线内部的电势分布与支路功率

端点关系是沿导线积分得到的，若题目询问中间点的电势，必须保留局部关系。用弧长 s 表示位置，单位长度电阻为 $r(s)$，沿导线的非静电推动作用为 $e(s) = (\boldsymbol{E}_f + \boldsymbol{u} \times \boldsymbol{B}) \cdot \boldsymbol{t}$，则

$$\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}s} = e(s) - i\,r(s).$$

电流在没有分支的细导线中处处相同，局部电阻降却可随材料、截面改变。电势的极大值、极小值出现在右端为零且两侧导数变号之处。因此即使两端电势相等，内部也可能存在显著的电势起伏；“导体等电势”只适用于静电平衡，不能直接用于有持续非静电驱动和电流的长导线。

以绕轴匀速转动的均匀径向导棒为例，取 s 自转轴向外、$\boldsymbol{B} \parallel \boldsymbol{\omega}$。图 2.2 中 $e(s) = B\omega s$，单位长度电阻为 r_0，因而

$$V(s) - V(0) = \int_0^s (B\omega\sigma - ir_0)\,\mathrm{d}\sigma = \left[\frac{1}{2}B\omega\sigma^2 - ir_0\sigma\right]_0^s = \frac{1}{2}B\omega s^2 - ir_0 s.$$

开路时第二项为零；接负载后要减去沿程电阻降。若 $ir_0 = B\omega L/2$，则

$$\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}s} = B\omega(s - L/2), \qquad \frac{\mathrm{d}^2V}{\mathrm{d}s^2} = B\omega > 0.$$

两端恰等电势，内部却在 $s = L/2$ 达到最低电势；代入上式，$V(L/2) - V(0) = B\omega L^2/8 - B\omega L^2/4 = -B\omega L^2/8$。图中的曲线由局部推动与耗散共同决定，不能把整根运动导体当成等电势体。

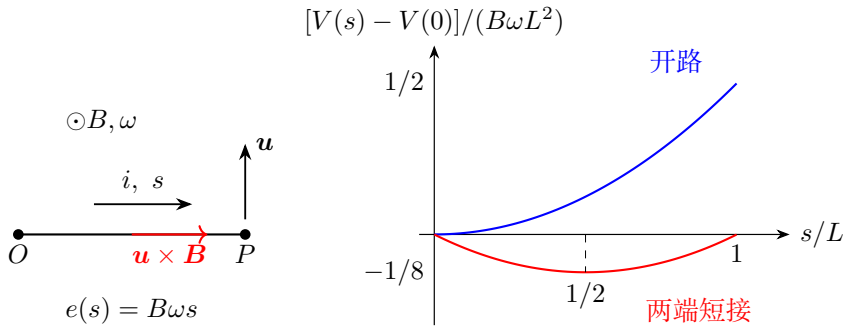


图 2.2: 同一转棒在开路与有负载时的电势曲线；端点等电势不代表内部等电势

对支路关系乘电流，得到 $i(V_a-V_b)+i\varepsilon_{ab}=i^2R_{ab}$。左侧第一项是端口电功率，第二项是分布驱动向电流提供的功率；它可以来自运动部件的机械功，也可以来自维持变化磁场的外部装置。若第二项为负，该支路的感应作用正在吸收电能。对全网所有支路求和，节点电势的功率项因电流守恒相消，剩下所有驱动功率之和等于发热率。这是复杂感应网络的整体校验。

开路时 $i=0$，导线内部的静电场沿线抵消非静电推动，因而 $V(s)-V(0)=\int_0^s e(\sigma)\,\mathrm{d}\sigma$。接上负载以后，静电场不再完全抵消，电势曲线要减去累积电阻降。若只是改变电阻率而运动与磁场不变，电动势分布不变，但电流和电势分布都可变化。这个区分可帮助分析多接点转棒、非均匀磁场中的导棒和局部电压测量。

2.2 空间电场积分与电路等效

轴对称变化磁场可以直接提供支路的感应积分。圆柱磁区半径为 a，内部 $\dot B=k$、外部磁场可忽略时，按正法线取向有

$$E_\theta(r)=-\frac{kr}{2}\quad(r<a),\qquad E_\theta(r)=-\frac{ka^2}{2r}\quad(r>a).$$

沿同心圆弧积分，用 $\mathrm{d}l=r\,\mathrm{d}\theta$；沿径向积分则为零。沿一条偏离圆心的弦积分，必须先把环向电场投影到弦方向，不能把弧长公式套用到直线。路径跨越磁区边界时要分段，边界处电场连续，积分结果也应连续。

将闭合电路分成若干弧段，每一段都可用电阻与有向电动势串联表示。这个等效只保留指定端点与指定路径上的关系，不表示感生电场真的集中在一个理想电源中。尤其是要增加新的引线或比较另一对端点时，应回到空间积分，不能任意挪动等效电源。

对于静止的电阻网络，选定独立回路后，将式(2.1)沿回路相加，电势差望远镜式相消，便得到电阻降之和等于总感应电动势。节点处则满足流入与流出电流之和

相等。电流的建立要求回路闭合；开路电容虽然不允许稳态传导电流通过，仍能通过短暂充电建立端电压，须结合电荷守恒处理。

在均匀静磁场中刚性平移的导线，动生积分只与端点有关：

$$\varepsilon_{ab} = (\boldsymbol{u} \times \boldsymbol{B}) \cdot (\boldsymbol{r}_b - \boldsymbol{r}_a).$$

同一刚体内两条连接相同端点的路径，其平移动生电动势相同。可是一条在运动、另一条固定的支路并不满足这个前提；滑动接触问题必须逐段使用真实速度。把静止接触板也赋予移动圆弧的速度，是常见的建模错误。

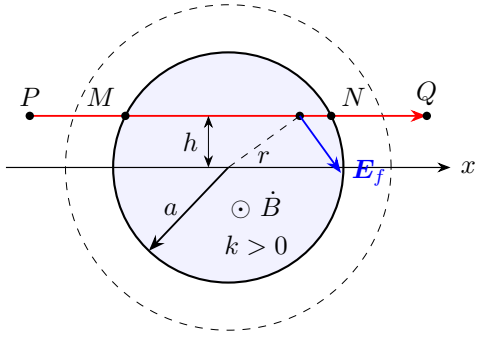


图 2.3: 环向电场在直线路径上的投影；磁区外仍存在感生电场

图 2.3 中取直线路径 $P \to Q$，其高度为 $h > 0$，微元为 $\mathrm{d}\boldsymbol{l} = \mathrm{d}x\,\boldsymbol{e}_x$。按逆时针定义 $\boldsymbol{e}_\theta$，有 $r^2 = x^2 + h^2$ 和 $\boldsymbol{e}_\theta \cdot \boldsymbol{e}_x = -h/r$，因而

$$\boldsymbol{E}_f \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l} = -E_\theta(r)\frac{h}{r}\,\mathrm{d}x.$$

这一步投影把环向电场变为沿弦的推动作用，不能以圆弧长代替 $\mathrm{d}x$。由图中交点 M, N 把积分分成三段，内段代入 $E_\theta = -kr/2$，两外段代入 $E_\theta = -ka^2/(2r)$。在 $r = a$ 处两式同为 $-ka/2$，所以分段不会引入电场跳变。固定端点的测量支路若改走别的路径，也应重新按路径投影积分。

2.3　有向支路关系怎样组成完整网络

设网络有若干节点，将每个节点标一个电势，任意选择一处为零电势。对每条支路指定正电流方向，使用 $i_{ab} = (V_a - V_b + \varepsilon_{ab})/R_{ab}$。随后在每个独立节点写电流守恒，所有方程中的 $V_a - V_b$ 都由同一组节点电势给出，因此不会出现同一路径被重复计算的矛盾。改变零电势只给全部电势加同一个常量，不改变电流或任何可测量结果。

两条并联支路都取 $a \to b$ 为正，电阻与电动势分别为 R_1, ε_1 和 R_2, ε_2。若外部没有取流，令 $U = V_a - V_b$，由 $i_1 + i_2 = 0$ 得

$$\frac{U+\varepsilon_1}{R_1} + \frac{U+\varepsilon_2}{R_2} = 0, \qquad U\left(\frac{1}{R_1}+\frac{1}{R_2}\right) = -\left(\frac{\varepsilon_1}{R_1}+\frac{\varepsilon_2}{R_2}\right).$$

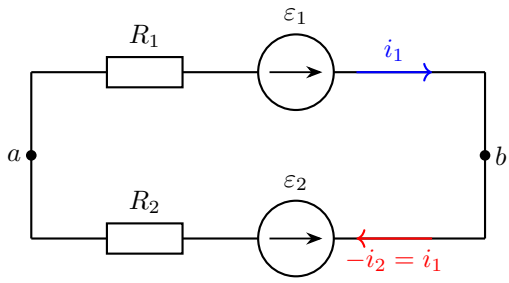
先除以正的总电导求 U，再把它代回第一支路，通分有

$$i_1 = \frac{-(\varepsilon_1 R_2 + \varepsilon_2 R_1) + \varepsilon_1(R_1+R_2)}{R_1(R_1+R_2)} = \frac{\varepsilon_1 - \varepsilon_2}{R_1+R_2}.$$

因此

$$V_a - V_b = -\frac{\varepsilon_1/R_1 + \varepsilon_2/R_2}{1/R_1 + 1/R_2}, \qquad i_1 = \frac{\varepsilon_1-\varepsilon_2}{R_1+R_2}.$$

这里两支路电动势必须使用相同的端点方向。若把第二条支路电动势按反向计算却仍代入这个式子，会把差错误地变成和。两支路电动势相同、外部不开路时，网络也不一定没有电流；相同电动势只能说明它们之间没有由差值驱动的内部环流。

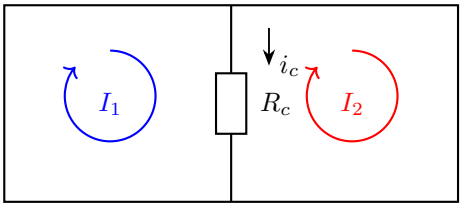


图示 $\varepsilon_1 > \varepsilon_2$，两支路正向仍均取 $a \to b$

图 2.4: 两支路采用相同端点正向；内部环流来自电动势之差

图 2.4 中，第二支路的实际电流反向，但其参考电动势仍按 $a \to b$ 积分。沿上路前进、下路返回，总电动势为 $\varepsilon_1 - \varepsilon_2$，串联总电阻为 $R_1 + R_2$，与节点法所得 i_1 完全一致。

对多回路网络，可选若干独立回路电流求解，但每条公共支路的真实电流是相邻回路电流的有向差。计算发热时先求这个真实电流再平方，不能把两个回路电流的平方分别相加。若要检验解，节点电流守恒与每个独立回路的电压关系都要成立，只满足其中一个回路并不足够。



$$i_c = I_1 - I_2$$
$$P_c = R_c(I_1 - I_2)^2$$

图 2.5: 两个相邻回路在公共电阻中反向经过，公共支路真实电流是有向差

图 2.5 的两个回路均取顺时针，上述公共支路取向下为正。右回路在此向上经过，因此实际电流是 $I_1 - I_2$，发热中的交叉项不可丢弃。这里的回路电流只是求解变量，直接进入欧姆定律和热量的始终是每段导线中的真实电流。

网络等效时，关闭独立感应驱动用于求端口电阻，只是在线性方程中取驱动为零，不表示真的撤去磁场后机械状态也必然保持原来。含移动导体的端口电阻若与机械反馈同时变化，需要另列运动方程；本讲有限内阻电压表的计算假定导线位置与速度均由外界给定，不包含表负载反作用改变运动的效果。

2.3.1　多支路端口等效与零电流支路

三个以上支路接到同一对节点时，不宜先猜每个小回路电流。各支路均从 A 指向 B，令 $U = V_A - V_B$，则 $i_j = (U + \varepsilon_j)/R_j$。若没有外接电流，节点方程为 $\sum_j i_j = 0$，于是

$$U = -\frac{\sum_j \varepsilon_j/R_j}{\sum_j 1/R_j}.$$

电势差是各支路电动势的电导加权结果，并非算术平均。求出 U 后再还原各支路电流；零电流支路满足 $U + \varepsilon_j = 0$，它的电阻降为零，但端电势差一般不为零。把这条支路临时断开不会改变网络状态，正是电桥平衡和零示测量能够简化计算的原因。

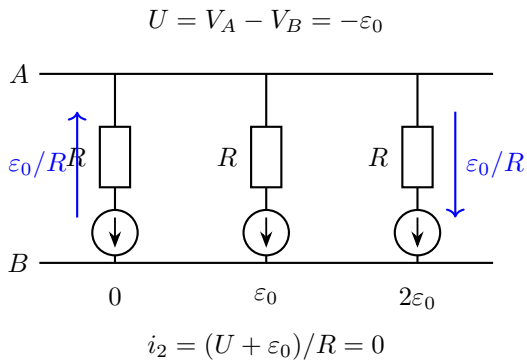


图 2.6: 三支路同电阻的例子：中支路零电流而端电势差非零

图 2.6 将三支路取同一电阻，电动势按向下依次为 $0, \varepsilon_0, 2\varepsilon_0$。电导加权给出 $U = -\varepsilon_0$，中支路电流为零，而左右支路仍有等大反向环流。断开中支路不改变另外两支路的状态；“零电流”约束的是支路的总推动 $U + \varepsilon_2$，不能据此把节点电势差置零。

若外接负载电流为 I，节点条件改为 $\sum_j i_j + I = 0$。整理后，端口表现为一个开路电压与等效内阻 $r_p = (\sum_j 1/R_j)^{-1}$。这个等效只回答端口电压、电流与功率；求某条内部导线中间点电势、某一支路热量时，仍须返回内部网络。等效负载不变并不保证内部各电源或感应驱动承担的功率不变。

采用磁通法确定回路电动势时，可先选一个独立回路组。每个闭合回路的正向应与相应曲面法线配对，公共导线在两个相邻回路中常按相反方向经过。不同回路的外磁通不一定相等，也不一定具有相同变化率。先把这些几何关系变成带符号的驱动，再列网络方程，可以避免将邻接磁区的面积重叠计算。

对于磁通测量，电容的最终电压和零电流表的平衡条件都提供有用信息。但只有在充电已稳定、开关没有改变孤立节点总电荷等条件满足时，才可直接用静态端口关系。过程中的电容电流仍需要电路方程；本讲先把端口和几何确定清楚，充电时间的系统计算在暂态电路中展开。

对给定的电阻支路网络，端口方程可直接写为

$$U = U_{\mathrm{oc}} - r_p I, \qquad U_{\mathrm{oc}} = -\frac{\sum_j \varepsilon_j/R_j}{\sum_j 1/R_j}, \qquad r_p = \left(\sum_j \frac{1}{R_j}\right)^{-1}.$$

这里 I 从 A 流入外负载。接入 R_L 后再联立 $U = IR_L$，便得到下一图的串联等效；求内部热量仍须返回各支路求 i_j，端口输出不能代表内部总耗散。

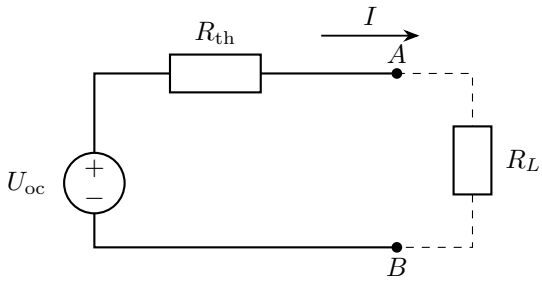
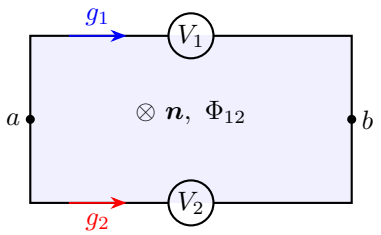


图 2.7: 规定负载路径后，将端口等效为开路电压与串联内阻

图 2.7 用开路电压 $U_{\mathrm{oc}} = V_A - V_B$ 与串联电阻表示线性网络对指定端口的作用，负载电流的正向从 A 流入负载、由 B 返回。接入 R_L 后，端口电流为 $I = U_{\mathrm{oc}}/(R_{\mathrm{th}} + R_L)$，端电压为 IR_L；开路时虽然电流为零，端电压一般不为零。在含感生电场的装置中，U_{oc} 还必须对应已规定的引线路径。若改动测量回路使包围磁通改变，就已改变端口描述，不能照搬原等效电源。

2.4　电压表与引线构成一个测量回路

电压表不是脱离电路的抽象数字。它的两根引线、表内电阻及被测对象共同构成闭合路径。若外磁场随时间变化，两条连接相同端点的引线路径可能包围不同磁通，因而得到不同读数。这不违背电势单值性：不同的是测量回路中非保守电场的积分，而非同一个静电势差出现了两个数值。



$\Gamma = g_1 + (-g_2)$：沿上路去、下路回

图 2.8: 同一对端点的两条测量路径；两表均按从 a 到 b 计有向读数

图 2.8 中的两条路径都由 a 指向 b，因此两支路的端电势项相同。设局部表体的感应可忽略，表内电阻降为 $M_j = i_j R_{Vj}$，便有

$$M_1 = V_a - V_b + \varepsilon_{g_1}, \qquad M_2 = V_a - V_b + \varepsilon_{g_2}.$$

先作两式之差，再沿图中的闭合方向 Γ 使用法拉第定律，得到固定引线时

$$M_1 - M_2 = \int_{g_1} \boldsymbol{E}_f \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l} - \int_{g_2} \boldsymbol{E}_f \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l} = -\frac{\mathrm{d}\Phi_{12}}{\mathrm{d}t}.$$

上路从左向右、下路反向返回，组成顺时针环路，故图中正法线指向纸里。读数差的符号须与这一法线一起确定。比较两次接线时还假定测量分流可忽略，或两次接线没有改变端点电势；若负载效应显著，必须分别重算被测网络。把两根引线贴近，正是缩小图中两路之间的面积。

设表支路由 a 经引线和表体走向 b，表体电阻为 R_V，其余引线电阻忽略。把该支路的分布电动势记为 ε_g，则

$$i_V R_V = V_a - V_b + \varepsilon_g.$$

若表体局部尺寸很小、表内感应效应可以忽略，仪表按电流标出的读数就是左端 $i_V R_V$，而不是自动等于 $V_a - V_b$。只有引线的感应积分可以忽略时，通常的电压测量公式才直接适用。两根引线相互贴近或绞合，是减小所围面积、抑制这类附加读数的办法。

电阻很大的电压表可以近似不改变被测电路电流，但不能因此删掉引线的感应电动势。反过来，表内电阻有限时，表支路会分流，必须把它作为真正支路联立求解。计算顺序是先画出全部连接路径，写出各支路电动势，再使用节点电流守恒；最后根据表体位置确定读数。若引线也在运动，积分中还应包含它的 $\boldsymbol{u} \times \boldsymbol{B}$，即使外磁场恒定也可能影响读数。

2.4.1 测量路径的方向与误差控制

把两条不同引线路径 g_1, g_2 都由被测正端走向负端，它们的积分之差等于沿 g_1 前进、再沿 g_2 返回的闭合环流。固定引线的差值为 $-\mathrm{d}\Phi_{12}/\mathrm{d}t$，其中 Φ_{12} 的正向由这个闭合行进方向决定。这样可以直接比较读数差，而不必先求空间每一点的静电势。若两次测量对被测电路的分流不可忽略，则还要计入两次不同负载对节点电势的改变。

例如两对紧贴在一起的引线包围窄条面积 A_g，磁场近似均匀变化，附加电动势量级为 $A_g|\dot{B}|$。若容许误差为 δU，应使 $A_g|\dot{B}| \le \delta U$，即 $A_g \le \delta U/|\dot{B}|$；这给出引线布置的面积要求，仅增大表内阻不能替代它。在运动磁场装置附近，引线既可能扫过磁通，也可能被感生电场驱动，两种效应可以在同一个闭合测量回路中统一核算。

端电势差的计算还需要空间场的对称条件。知道整个圆周的总环流，不等于知道任意弦上的电场积分；轴对称时才可断定圆周同半径处环向场大小一致。正方形四边均分总电动势，则需要外场、几何与所选感生场边界条件具有相应旋转对称

性，仅仅四条边等长还不够。题目如果没有这类条件，应直接对测量闭合回路用法拉第定律，避免无依据地把电动势平均分配。

静电势与仪表读数的区别不会改变基尔霍夫定律的物理内容。对真实支路把感应积分写全以后，节点电势仍能消去，回路方程仍然成立。问题通常出在把一段分布电动势遗漏了，或者把只适用于某个端口的等效电路用来回答另一条空间路径的问题。

2.5　电容、断接操作与孤立导体的电荷

电容器两极板的电荷为 $\pm q$，约定正极板到负极板的电压为 $u = q/C$。在充电已完成的支路中，电流可以为零而电压不为零。若磁通仍以恒定速率变化，回路的感应电动势可以由电容电压平衡；磁场停止变化以后，这个平衡条件随之改变，不能沿用停止前的电动势。

取走一根跨接导体或者改变开关时，应先识别哪些导体此后彼此绝缘。每个孤立导体连同接在它上面的所有极板，其总电荷守恒；单独某块极板上的电荷却可以经连接导线转移。两个电容并联后的共同电压，来自孤立节点的总电荷除以电容之和，而不是来自两个初始电压的简单平均。

真实导线有很小电阻，电荷重新分配会耗散能量。即使把电阻最后取向零，有限的再分配热量也不必趋于零，因此不能以“电阻忽略”为由同时强加全过程电场能守恒。理想模型若还包含电感，电压与电流可能振荡而不自动稳定；题干说“最终稳定”时，需要明确存在微小耗散。后面的暂态电路将把这些短暂过程展开求解。

电路图只表达连接关系，几何图表达路径与磁通。处理电磁感应测量题，需要两者相互核对：几何图决定每段电动势的符号和大小，电路图决定电流与电荷如何分配。结果还应接受三个检查：反转磁场变化率是否使有向读数反号；电阻趋于相同是否恢复对称性；测量支路开路或短路时是否回到合理极限。

2.5.1 重新连接后的节点电荷与能量

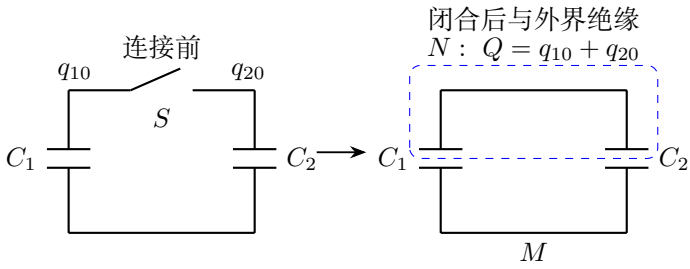


图 2.9: 电容重新连接前后：虚线框标出应守恒总电荷的上导体

图 2.9 中，闭合 S 以后两个上极板与连线组成同一个孤立导体 N。电荷可以在两块上极板之间转移，但不能越过电容绝缘层离开 N。因此应守恒的是框内总电荷，而非各块极板原有电荷。以下用 $U = V_N - V_M$ 计算共同电压，初始电荷均按各上极板的有向电荷代入；闭合过程保留微小电阻以保证最终稳定。

设两电容的上极板在连接前分别带电 q_{10}, q_{20}，下极板总电荷相反。将上极板相连、下极板相连且不接外部电源，微小电阻使最终稳定。上导体总电荷 $Q = q_{10}+q_{20}$，所以共同电压 $U = Q/(C_1 + C_2)$，每块上极板的最终电荷为 C_jU。若初始极性相反，必须先给电荷带符号，再相加，不能把两个电荷绝对值机械相加。

图 2.9 虚线框的下边界从两极板之间穿过，恰将两块上极板及连线包括在内。最终电压相同意味着 $q_1/C_1 = q_2/C_2 = U$，配合 $q_1 + q_2 = Q$ 才解出共同电压。因此两个初始电压通常应按电容加权：

$$U = \frac{C_1U_1 + C_2U_2}{C_1 + C_2}, \qquad q_1 = \frac{C_1(C_1U_1 + C_2U_2)}{C_1 + C_2}.$$

若 $U_1 = -U_2$，只有再满足 $C_1 = C_2$ 时共同电压才为零；初始电压的绝对值相等并不足够。

用电容初始电压 U_1, U_2 表示，上述再分配热量由初末场能之差求得。先代入共同电压，再通分并展开平方：

$$\begin{aligned} Q_J &= \frac{1}{2}C_1U_1^2 + \frac{1}{2}C_2U_2^2 - \frac{(C_1U_1 + C_2U_2)^2}{2(C_1 + C_2)} \\ &= \frac{C_1^2U_1^2 + C_1C_2U_1^2 + C_1C_2U_2^2 + C_2^2U_2^2}{2(C_1 + C_2)} \\ &\quad - \frac{C_1^2U_1^2 + 2C_1C_2U_1U_2 + C_2^2U_2^2}{2(C_1 + C_2)} \\ &= \frac{C_1C_2}{2(C_1 + C_2)}(U_1^2 - 2U_1U_2 + U_2^2) = \frac{C_1C_2}{2(C_1 + C_2)}(U_1 - U_2)^2. \end{aligned}$$

它非负，且只有两初始电压相同时为零。若变化磁场在重新分配期间仍持续做功，应重新列含感应驱动的方程，不能再把初末电场能差全部当成热。本讲取走导体题明确在随后停止磁场变化，正是为了把最终孤立导体电荷约束与持续供能区分清楚。

计算完成后，可以把结果代回某条与求解时不同的路径。弧形电路中用一段求出端电势，再沿另一段计算同一电势差，应一致；测量支路则把求出的节点电势加上引线感应积分，还原表内电阻降。这种检查能够区分代数错误和路径定义错误，比只看最终答案量纲更有针对性。

2.6　例题与分析

例 2.1 (不同电阻的两段半圆)**.** 半径 a 的圆环上、下半圆电阻分别为 R_1, R_2。圆心为 O，右端为 P，左端为 Q，均匀磁场垂直纸面向里，以速率 $b>0$ 增大。求电流与 $V_P - V_Q$；再取 $R_1 = R, R_2 = 2R$，求上半圆上极角为 $45°, 135°$ 的 M, N 间电势差。

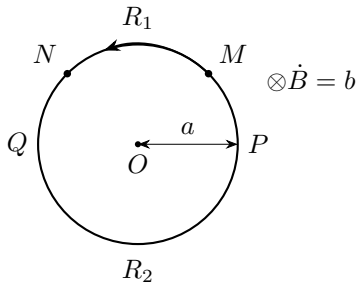


图 2.10: 题设：不同电阻的两段半圆

解　按圆周正向求环流并列上半圆端压

图 2.10 给出逆时针正向，上半圆从 P 到 Q。外场向里增大，感生场沿逆时针，因此总电动势 $\varepsilon = b\pi a^2$，每个半圆的电动势均为 $\varepsilon/2$。闭合回路有 $i(R_1+R_2) = \varepsilon$，所以

$$i = \frac{\varepsilon}{R_1+R_2}, \qquad V_P - V_Q = iR_1 - \frac{\varepsilon}{2} = \frac{\varepsilon(R_1-R_2)}{2(R_1+R_2)}.$$

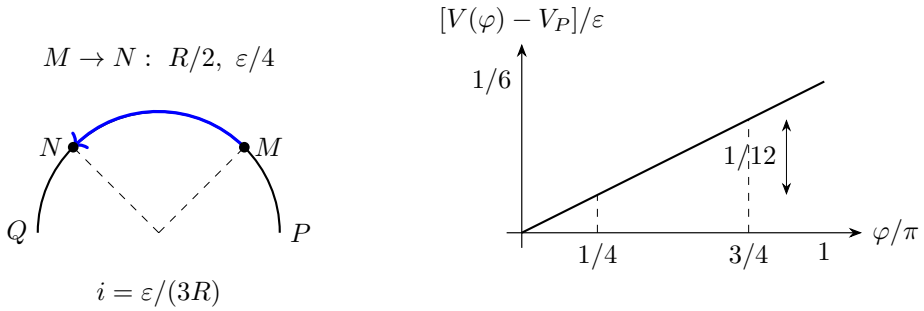


图 2.11: 上半圆中感生作用超过电阻降，电势沿实际电流方向升高

在均匀半圆上按角度分配电阻与电动势

图 2.11 将上半圆与电势随极角的变化对应，明确电阻降和分布电动势的方向。特殊情形中 $i = \varepsilon/(3R)$，$M \to N$ 占上半圆一半，故其电阻为 $R/2$、电动势为 $\varepsilon/4$。逐项代入得

$$V_M - V_N = \frac{\varepsilon}{3R}\frac{R}{2} - \frac{\varepsilon}{4} = -\frac{\varepsilon}{12}.$$

以电势沿电流上升及对称极限复核符号

右侧电势曲线沿 φ 单调上升，$V_Q - V_P = \varepsilon/6$，而 M, N 的高度差对应 $V_N - V_M = \varepsilon/12$。电流从 M 流向 N，但 N 的静电势更高，因为该段感生作用超过电阻降。令 $R_1 = R_2$，两端电势差为零而环流仍不为零，说明端电压不能代替闭合电动势。

例 2.2 (感生电场沿延长弦的积分)**.** 圆形磁区半径 a，内部磁场向纸外且 $\dot{B} = K > 0$，外部磁场忽略。水平弦 AC 距圆心 $h = a/\sqrt{2}$。在整条直线上取任意点 P，令沿 AC 向右为有向距离 s 的正向。求 ε_{AP} 及其大小。

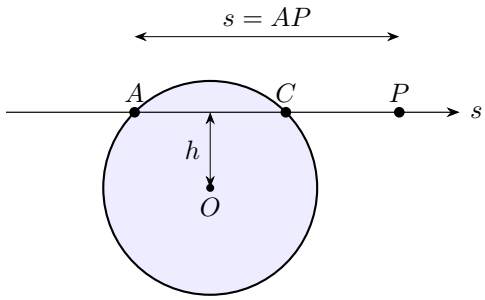


图 2.12: 延长弦上的有向距离从 A 计起，P 可在左右延长线或弦内

解　投影感生场并先积分弦内路径

沿图 2.12 建立 Oxy，弦为 $y=h$，$A=(-h,h)$。外场增大产生顺时针电场。磁区内 $E_x=Kh/2$，故当 $0\le s\le 2h$，

$$\varepsilon_{AP}=\int_{-h}^{s-h}\frac{Kh}{2}\,\mathrm{d}x=\left[\frac{Khx}{2}\right]_{-h}^{s-h}=\frac{Kh[(s-h)-(-h)]}{2}=\frac{Khs}{2}.$$

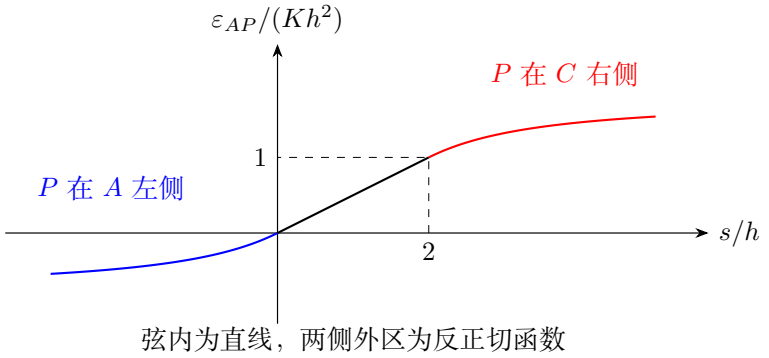


图 2.13: 同一水平路径的三个位置区间，给出连续的有向感生积分

分开积分右侧延长线并检查边界连续

图 2.13 把 $A\to C$ 与 $C\to P$ 分开。区外场为 $E_\theta=-Ka^2/(2r)$，其水平投影为 $E_x=Ka^2h/[2(x^2+h^2)]$。令 $z=x/h$，则 $\mathrm{d}x=h\,\mathrm{d}z$，$h\,\mathrm{d}x/(x^2+h^2)=\mathrm{d}z/(1+z^2)$；上下限由 $h,s-h$ 变为 $1,(s-h)/h$。因 $\mathrm{d}(\arctan z)/\,\mathrm{d}z=1/(1+z^2)$，

$$\int_h^{s-h}\frac{h\,\mathrm{d}x}{x^2+h^2}=[\arctan z]_1^{(s-h)/h}=\arctan\frac{s-h}{h}-\frac{\pi}{4}.$$

于是 $s\ge 2h$ 时

$$\begin{aligned}\varepsilon_{AP}&=Kh^2+\frac{Ka^2}{2}\int_h^{s-h}\frac{h\,\mathrm{d}x}{x^2+h^2}\\&=\frac{Ka^2}{2}\left[1+\arctan\frac{s-h}{h}-\frac{\pi}{4}\right].\end{aligned}$$

在 $s=2h$ 两式均为 $Ka^2/2$，边界连续。$s\to\infty$ 时结果趋于 $Ka^2(1+\pi/4)/2$；电场虽延伸到无穷远，沿此直线的投影衰减为 x^{-2}，积分仍收敛。

补全左侧有向积分及电动势大小

若 P 在 A 左侧，即 $s<0$，路径全在磁区外，积分上限 $s-h<-h$。同样令 $z=x/h$，上下限变成 $-1,(s-h)/h$；$[\arctan z]_{-1}^{(s-h)/h}=\arctan[(s-h)/h]+\pi/4$，于是

$$\varepsilon_{AP}=\frac{Ka^2}{2}\int_{-h}^{s-h}\frac{h\,\mathrm{d}x}{x^2+h^2}=\frac{Ka^2}{2}\left[\arctan\frac{s-h}{h}+\frac{\pi}{4}\right].$$

该值为负，表示沿向左路径的电场积分反向；大小取绝对值。在 $s=0$ 时与内部表达式同时为零。这补齐了直线上位于两个延长方向的全部点。

例 2.3 (方框中的端电势与三种测量)**.** 方框如图，上下边电阻为零，两竖边电阻分别为 $3\,\mathrm{k\Omega},7\,\mathrm{k\Omega}$。磁场向里均匀增大，产生逆时针 $1\,\mathrm{mA}$ 电流。外加磁场及方框的几何具有四重旋转对称性；导线电阻不对称。先求沿逆时针各边的静电势差；再用大内阻电压表，引线紧贴被测边且不围成额外磁通，分别测 $A_4\to A_1$、$A_2\to A_3$、$A_3\to A_4$ 的有向读数。

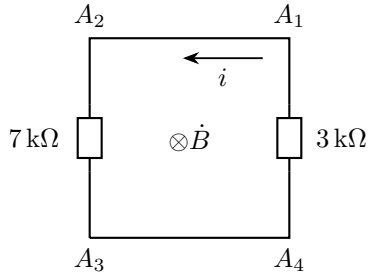


图 2.14: 题设：方框中的端电势与三种测量

解　用总电阻降确定整圈与每边的感生积分

图 2.14 以 $A_1\to A_2\to A_3\to A_4\to A_1$ 为正向。沿此方向电流为 $1\mathrm{mA}$，总电阻 $(7+3)\,\mathrm{k\Omega}=10\,\mathrm{k\Omega}$，所以整圈电动势 $\varepsilon=iR_\Sigma=10\,\mathrm{V}$。外场的四重对称性使每边感生积分同为 $e_s=\varepsilon/4=2.5\,\mathrm{V}$；电阻不对称不改变这一外场积分。

逐边计算静电势差并检查闭合和为零

对任意边使用 $U_{ab}=iR_{ab}-e_{ab}$。上、下边理想导线无电阻，两竖边分别为 $7\mathrm{k\Omega}$ 与 $3\mathrm{k\Omega}$，因此

$$U_{12}=0-2.5=-2.5\,\mathrm{V},\qquad U_{23}=(10^{-3})(7\times10^3)-2.5=4.5\,\mathrm{V},$$
$$U_{34}=0-2.5=-2.5\,\mathrm{V},\qquad U_{41}=(10^{-3})(3\times10^3)-2.5=0.5\,\mathrm{V}.$$

这四段静电势差相加为零，整圈感应电动势却为 $10\mathrm{V}$，二者含义不同。

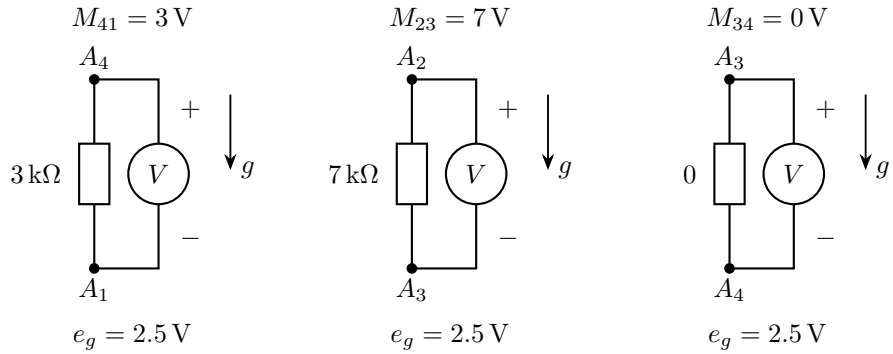


图 2.15: 三条被测边分别旋转展开；表支路紧贴相应边，积分与该边相同

沿三条真实测量路径分别求表内电阻降

图 2.15 中的表引线紧贴被测边且不反穿磁区，故沿相同端点方向的引线积分也是 2.5V。高内阻表不改变原电流，表体有向读数为端电势差加引线积分。题目三次读数按给定方向分别为

$$U_{41}+e_g=3\,\mathrm{V},\qquad U_{23}+e_g=7\,\mathrm{V},\qquad U_{34}+e_g=0.$$

它们恰等于对应边的电阻降。若引线改围额外面积，e_g 需重新积分，此时不能仍用这三个数；若表内阻有限，还需重算分流后的节点电势。

例 2.4 (移动圆弧与随动电压表)**.** 在 yz 平面内，半径 a 的四分之三圆弧端点 a,d 位于极角 $225°, 315°$；b,c 位于 $135°, 45°$，e,f 为左右端。弧总电阻 $3R$。弧沿纸外 $+x$ 方向以速率 v 平移，静磁场沿图中竖直向上方向。静止零电阻接触板跨接 a,d，宽 $l=\sqrt{2}a$。电阻为 nR 的小表体在圆心，以随弧运动的径向引线接 b,c。求表的读数大小及 V_e-V_f。

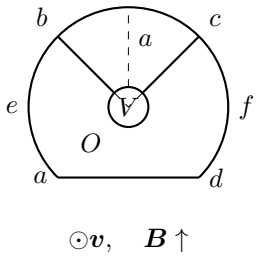


图 2.16: 题设：移动圆弧与随动电压表

解　按端点投影逐支路求动生电动势

图 2.16 中 $\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B}$ 指向图左，令 $E=Blv$。按各点的水平坐标计算端点投影，弧 $a\to b, c\to d$ 的动生电动势均为零，电阻各为 R；弧 $b\to c$ 电动势为 $-E$，电阻为 R。径向表支路 $b\to O\to c$ 同样随动，电动势也是 $-E$，电阻为 nR。

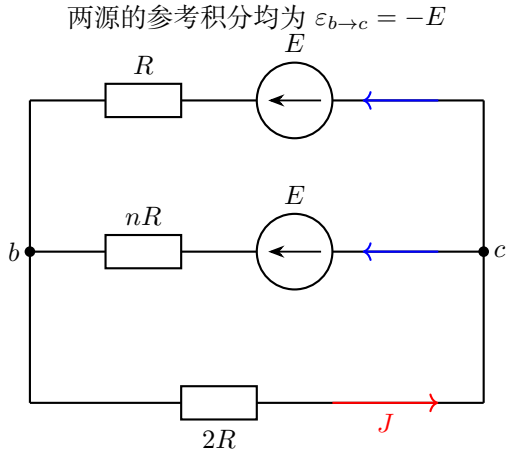


图 2.17: 三条 $b\to c$ 支路中，两条随动路径有相同的负电动势，静止接触板所在外路径无净电动势

合并相同驱动支路后求外路径电流

图 2.17 的中间两支路具有相同电动势，故等效电阻 $nR/(n+1)$、电动势 $-E$。外回路其余电阻为 $2R$，于是流经 $b\to a\to d\to c$ 的电流

$$J=\frac{E}{2R+nR/(n+1)}=\frac{E(n+1)}{R(3n+2)}.$$

用节点守恒还原随动表支路的实际电流

求电流方向时，把中间两条电流均按 $b\to c$ 计。外路径电流 J 从 b 流出，所以节点方程为 $i_{bc}+i_V=-J$。

两中间支路的电动势均为 $-E$，故

$$i_{bc}=\frac{U_{bc}-E}{R},\qquad i_V=\frac{U_{bc}-E}{nR}.$$

代入节点方程，先得 $U_{bc}-E=-JnR/(n+1)$，再解出

$$U_{bc}=E-\frac{JnR}{n+1}=\frac{2E(n+1)}{3n+2}.$$

因此表电流为 $(U_{bc}-E)/(nR)=-E/[R(3n+2)]$。读数大小为 $nE/(3n+2)$。

沿局部圆弧求左右端电势并检查大表阻极限

取接触板电势为零。弧 $a \to e$ 电阻 $R/2$，并取水平向右为 x 正向。圆半径为 a，对应端点坐标 $x_a = -a/\sqrt{2}$、$x_e = -a$，而 $\boldsymbol{v} \times \boldsymbol{B} = -Bv\boldsymbol{e}_x$，故

$$\begin{aligned}\varepsilon_{ae} &= \int_{-a/\sqrt{2}}^{-a} (-Bv)\,\mathrm{d}x = -Bv[x]_{-a/\sqrt{2}}^{-a} \\ &= Bva(1-1/\sqrt{2}) = E(1/\sqrt{2}-1/2),\end{aligned}$$

最后用了 $l = \sqrt{2}a$ 和 $E = Blv$。沿 $a \to e$ 的电流为 $-J$，所以 $V_a - V_e = (-J)R/2 - \varepsilon_{ae}$；由 $V_a = 0$ 得到 $V_e = JR/2 + E(1/\sqrt{2}-1/2)$。对称地 $V_f = -V_e$，所以

$$V_e - V_f = E\left[\frac{n+1}{3n+2} + \sqrt{2} - 1\right].$$

表体读数与 U_{bc} 不相等，差别来自随动引线。令 $n \to \infty$，表电流趋零，但读数仍趋 $E/3$，不能删掉引线的动生项。

例 2.5 (取走直径导体后的电荷分配)**.** 半径 a 的圆形回路左右两弧分别串有电容 C_1, C_2，其余导线电阻很小。竖直直径 AB 为可取走的导体。向里磁场以速率 B_0/T 增大并已达到充电平衡；先取走直径导体，随即让磁场停止变化。忽略导线寄生电容及取走导体携带的电荷，允许微小电阻使系统最终稳定。求最终两电容上极板的有向电荷。

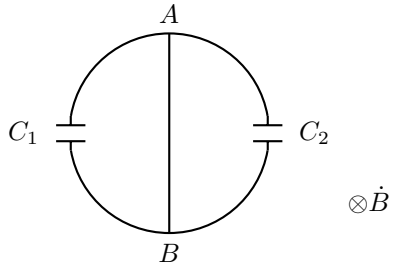


图 2.18: 题设：取走直径导体后的电荷分配

解　保留直径短接时分别确定初始极板电荷

在图 2.18 中，取走前 $V_A = V_B$，每半圆感应电动势大小 $e = \pi a^2 B_0/(2T)$。左半圆正向 $A \to B$，故左电容上极板电荷为 $-C_1 e$；右半圆正向 $B \to A$，右电容上极板电荷为 $+C_2 e$。

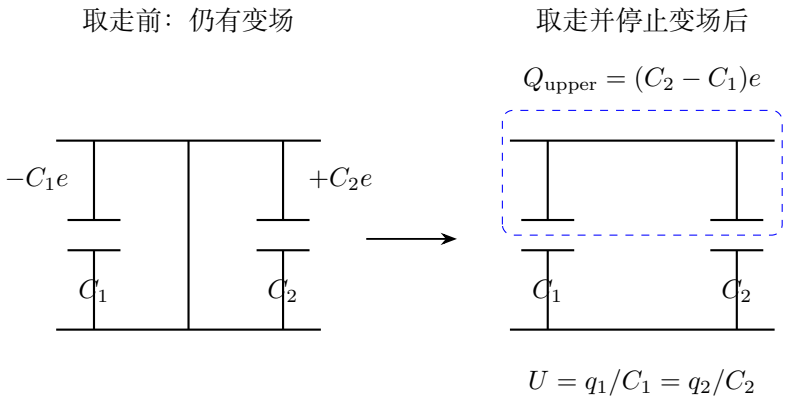


图 2.19: 先确定两块上极板的初始异号电荷，再在取走导体后守恒新孤立上节点的总电荷

取走导体后守恒新孤立节点的总电荷

图 2.19 把取走直径后彼此绝缘的上、下导体分开。上导体所带总电荷守恒，为 $(C_2 - C_1)e$。磁场停止后没有持续感应电动势，两电容并联，最终共同电压 $U = V_A - V_B$ 满足

$$(C_1 + C_2)U = (C_2 - C_1)e.$$

求两电容最终电荷并检查等电容极限

所以 $q_1 = C_1(C_2 - C_1)e/(C_1 + C_2)$，$q_2 = C_2(C_2 - C_1)e/(C_1 + C_2)$。负号表示上极板带负电。$C_1 = C_2$ 时最终两电容均放电，电场能经微小电阻耗散；不能再要求电场能守恒。

例 2.6 (有限内阻表与两条引线路径)**.** 均匀圆环半径 a、总电阻 r，端点 A, B 的逆时针圆心角为 $0 < \theta < \pi$。圆环内外满足轴对称感生场，圆环内部均匀磁场向里以速率 k 增大。电阻为 R 的小表体分别用径向折线 AOB 或直弦 AB 接入，表支路总电动势按这两条路径计算。求两次表读数。

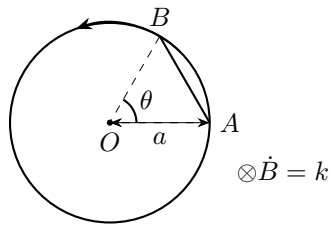


图 2.20: 题设：有限内阻表与两条引线路径

解　由两圆弧节点方程求未接表端口电压

图 2.20 两圆弧电阻为 $r_1 = r\theta/(2\pi)$、$r_2 = r(2\pi-\theta)/(2\pi)$。取两支路均由 A 走向 B，电动势分别为 $ka^2\theta/2$ 与 $-ka^2(2\pi-\theta)/2$。设未接表时 $U = V_A - V_B$，两支路电流为 $(U+\varepsilon_1)/r_1$、$(U+\varepsilon_2)/r_2$，节点电流和为零。代入有 $\varepsilon_1/r_1 = k\pi a^2/r$、$\varepsilon_2/r_2 = -k\pi a^2/r$，驱动项抵消，剩下 $U(1/r_1+1/r_2)=0$，故 $U=0$。

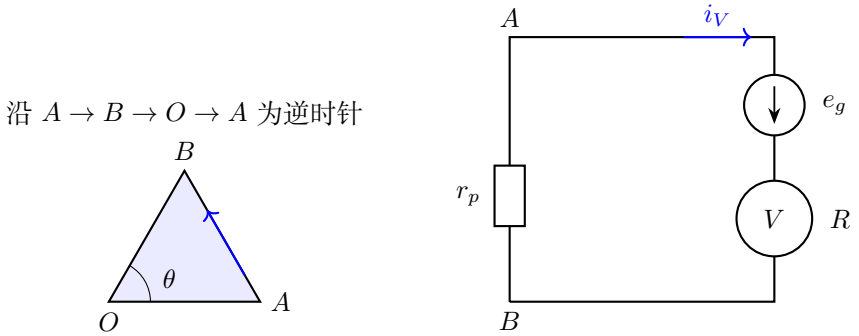


图 2.21: 弦与径向线围成的三角形决定引线源，有限内阻则与圆环端口电阻串联

求端口内阻并判断径向接线

图 2.21 把圆环对外端口等效为零电压源与 $r_p = r_1r_2/(r_1+r_2) = r\theta(2\pi-\theta)/(4\pi^2)$。径向路径感应积分为零，所以表电流、读数都为零。

由三角形磁通求弦路驱动并计入表的分流

直弦路径与径向路径围成三角形 AOB，按逆时针取向，弦的积分为 $e_g = ka^2\sin\theta/2$。表支路闭合后，圆环端口电势成为 $U = -i_V r_p$，表体电阻满足 $Ri_V = U + e_g$，消去 U 得 $(R+r_p)i_V = e_g$。所以

$$i_V = \frac{e_g}{R+r_p}, \qquad |U_V| = \frac{Rka^2\sin\theta}{2(R+r_p)}.$$

有限内阻造成分流，已通过 r_p 计入。$R\to\infty$ 时读数趋于 e_g，$R\to 0$ 时表体电压趋零；两种极限都与含源支路的关系相容。

例 2.7 (三个感应支路中的环流与供能)**.** 三条支路同接节点 A, B，电阻依次为 $R, 2R, R$。从 A 到 B 的分布电动势为 $e, -2e, 0$，$e > 0$，各感应驱动由外部维持，支路自感忽略。求端电势差、各支路电流和总发热率；再接电阻 R_L 于端口，求端口等效。

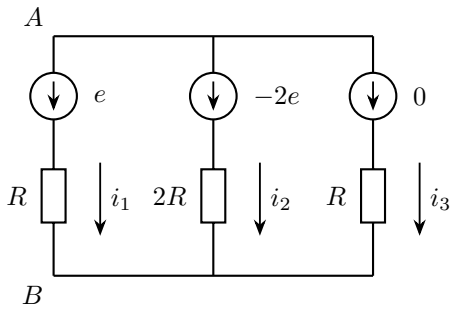


图 2.22: 题设：三个感应支路中的环流与供能

解　统一三支路正向后解节点电势

图 2.22 已把三条参考电流统一向下，故每一支路使用 $i_j R_j = U + e_j$。开路端口没有取流，节点条件给出

$$\frac{U+e}{R} + \frac{U-2e}{2R} + \frac{U}{R} = 0.$$

电动势项恰好抵消，而总电导为 $5/(2R)$，所以 $U = 0$。逐一代回得到 $i_1 = e/R, i_2 = -e/R, i_3 = 0$；负号说明第二支路真实电流从 B 向 A，不能把三个电流大小直接相加。

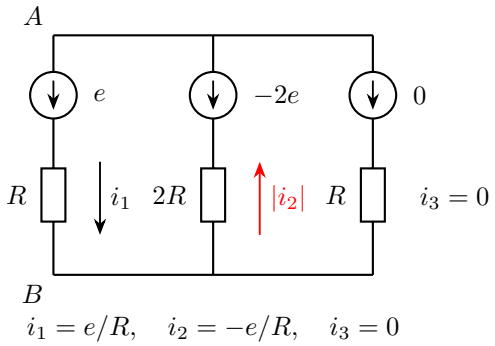


图 2.23: 解答过程：三个感应支路中的环流与供能

还原真实环流并用总驱动功率校验发热

图 2.23 明确第二支路电流的负号，第一、第二支路形成环流。总发热率为 $i_1^2R+i_2^2(2R)=3e^2/R$。外驱动功率为 $ei_1+(-2e)i_2=3e^2/R$，与发热一致。第三支路无电流并不意味着两条有源支路也无电流。

求端口等效并区分内部耗散与输出功率

接入负载后，端口开路电压仍为零，内阻为 $r_p=[1/R+1/(2R)+1/R]^{-1}=2R/5$。因此任意纯电阻负载中仍没有电流，内部环流却保持存在。此例表明，端口没有输出功率与内部没有能量消耗是两个不同判断。

例 2.8 (相邻磁区驱动的电桥)**.** 菱形网络 $ACBD$ 的边电阻如图，对角线 AB 电阻为 r。上、下三角回路均按顺时针选向，其感应电动势都为 $e>0$。几何和外场使对角支路的分布电动势为零。沿上外路径 $A\to C\to B$ 的积分为 e，沿下外路径 $A\to D\to B$ 的积分为 $-e$。求各路径电流及 U_{AB}，再判断沿对角线接表的读数。

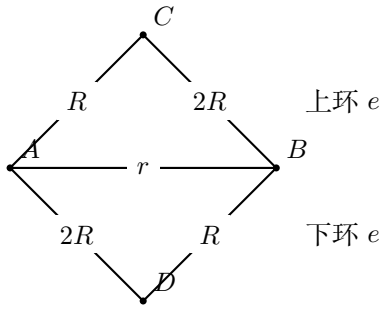


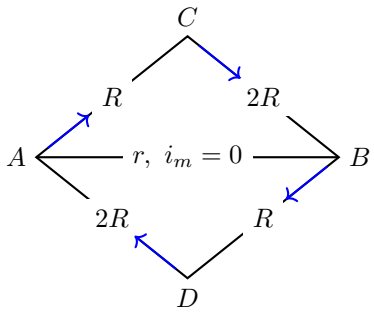
图 2.24: 题设：相邻磁区驱动的电桥

解　将两外路径和对角线化成三个并联支路

图 2.24 的三条 $A\to B$ 路径电阻分别为 $3R,3R,r$，电动势分别为 $e,-e,0$。把两串联外路径各视为一条支路，得到

$$i_u=(U+e)/(3R),\quad i_d=(U-e)/(3R),\quad i_m=U/r.$$

节点方程 $i_u+i_d+i_m=0$ 化为 $U[2/(3R)+1/r]=0$，所以 $U=0$。因此上路径电流从 A 经 C 到 B，为 $e/(3R)$；下路径从 B 经 D 回 A，同样为 $e/(3R)$；对角线无电流。



$i = e/(3R)$

$U_{AB} = 0$

沿对角线接表：$\varepsilon_g = 0$，读数为零

图 2.25: 实际环流沿外框闭合；对角支路零电流并不消除外框发热

用零电流支路判断沿对角线的测量

图 2.25 中的对角线是一条零电流支路，沿它放置的静止表引线感应积分为零，故读数为零。两外路径仍持续发热，总功率 $2e^2/(3R)$。虽然两条边在不同位置的电阻不相等，两外路径的总电阻恰相等，足以使端口 A, B 平衡。

明确其他节点电势需要补充的空间场信息

如果改问 C, D 的电势差，就不能只用两外路径的总电阻，因为还需要四条边各自的分布电动势。给定两个三角回路的总电动势尚不足以唯一分配每条边的感应积分。能确定 AB 读数，不等于能在缺少空间场信息时确定网络中任意两点的静电势差。

例 2.9 (转棒的中间电刷与分段负载)**.** 均匀导棒 OA 长 a，绕 O 在纸面内逆时针转动，角速度 ω，磁场向纸外。每单位长度电阻为 λ，在半径 b 处有电刷 P。固定导线将 O, P, A 分别引出，负载 R_1 接 O, P，R_2 接 P, A；两负载引线相互贴近且固定。求两段电流、$V_P - V_O, V_A - V_P$，以及维持转动所需的电磁功率。

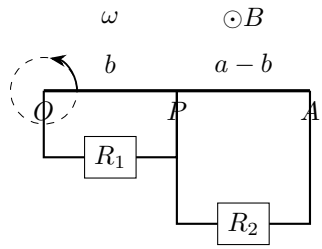


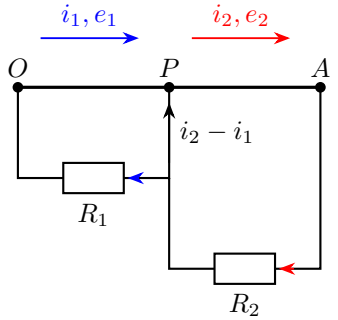
图 2.26: 题设：转棒的中间电刷与分段负载

解　分别积分两段转棒的驱动与内阻

在图 2.26 中，转棒各点 $\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B}$ 沿径向向外。用径向坐标 r 分别积分，

$$e_1 = B\omega\int_0^b r\,\mathrm{d}r = B\omega[r^2/2]_0^b = \frac{B\omega b^2}{2},$$
$$e_2 = B\omega\int_b^a r\,\mathrm{d}r = B\omega[r^2/2]_b^a = \frac{B\omega(a^2-b^2)}{2}.$$

两段棒电阻为 $r_1=\lambda b, r_2=\lambda(a-b)$。节点 P 是两闭合子回路的公共节点，但固定负载各与相应棒段成闭合回路，另一端没有额外短接。



P 电刷的参考方向为固定网络指向棒

图 2.27: 两段棒各经自己的负载返回；电刷承担两段电流之差

按两条负载回路求电流与电刷分流

图 2.27 分别标出两段的发电方向。令棒段电流向外为正，负载电流从高电势外端返回内端，因而

$$i_1 = \frac{e_1}{R_1+r_1}, \qquad i_2 = \frac{e_2}{R_2+r_2}.$$

节点 P 的电刷从固定网络流入棒的有向电流为 i_2-i_1，这正是不能强行令 $i_1=i_2$ 的原因。两负载的端电势差分别为

$$V_P - V_O = i_1R_1 = e_1 - i_1r_1, \qquad V_A - V_P = i_2R_2 = e_2 - i_2r_2.$$

分段积分磁阻力矩并核对总发热功率

棒内一段长 $\mathrm{d}r$ 的磁阻力矩为 $Bi_j r\,\mathrm{d}r$，在两段电流各自保持不变的区间内积分，

$$\tau_B = Bi_1\int_0^b r\,\mathrm{d}r + Bi_2\int_b^a r\,\mathrm{d}r = Bi_1[r^2/2]_0^b + Bi_2[r^2/2]_b^a = \frac{Bi_1b^2 + Bi_2(a^2-b^2)}{2}.$$

机械功率 $\omega\tau_B = e_1i_1 + e_2i_2 = i_1^2(R_1+r_1) + i_2^2(R_2+r_2)$，包括负载与棒内发热。电刷改变的不只是测量点，也改变了真实电流分配。

例 2.10 (有负载时导棒内部的电势极值)**.** 长 l 的直棒沿垂直棒的方向以速率 v 平移，磁场垂直运动平面，沿棒坐标 $s\in[0,l]$ 有 $B(s)=B_0 s/l$，且 $\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B}$ 沿 s 增加方向。单位长度电阻为 λ，两端经静止、无动生作用的负载 R 闭合。求电流与棒内部相对 $s=0$ 端的电势分布，讨论极值位置。

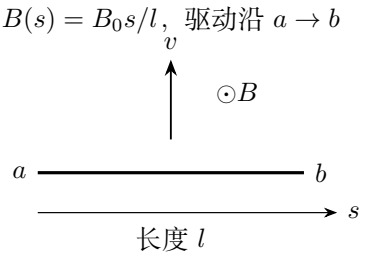


图 2.28: 题设：有负载时导棒内部的电势极值

解　对非均匀磁场积分整棒电动势

图 2.28 规定的推动方向为正，局部电动势密度 $e(s)=vB_0 s/l$。整棒电动势 $e=(B_0 v/l)\int_0^l s\,\mathrm{d}s=(B_0 v/l)[s^2/2]_0^l=B_0 vl/2$，棒内阻 $r=\lambda l$，故 $i=B_0 vl/[2(R+\lambda l)]$，沿棒 $a\to b$。

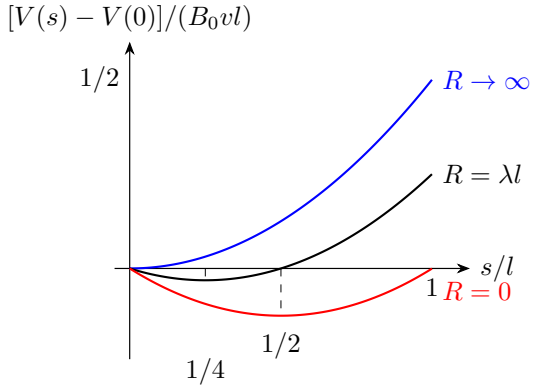


图 2.29: 对同一局部驱动分别减去不同电阻降，得到开路、有限负载和短接的电势分布

积分局部电势梯度并求内部最小值

由图 2.29 的局部关系，$\mathrm{d}V/\mathrm{d}s=e(s)-i\lambda$，从 0 积分到 s 得

$$V(s)-V(0)=\int_0^s\left(\frac{B_0 v}{l}\sigma-i\lambda\right)\mathrm{d}\sigma=\left[\frac{B_0 v}{2l}\sigma^2-i\lambda\sigma\right]_0^s=\frac{B_0 v}{2l}s^2-i\lambda s.$$

逐项求导得 $V'(s)=B_0vs/l-i\lambda$、$V''(s)=B_0v/l>0$。曲线开口向上，导数在 $s_*=i\lambda l/(B_0v)=\lambda l^2/[2(R+\lambda l)]$ 为零，因此这里是最小电势，且 $0<s_*\le l/2$。两端的电势差为 $V(l)-V(0)=e-ir=iR$，与负载关系一致。最小值为 $-B_0vs_*^2/(2l)$。

检查开路和短接时的电势分布

当 $R\to\infty$，$i\to0$、$s_*\to0$，棒内电势沿驱动方向单调上升；当 $R\to0$，两端电势相等，但内部电势先降后升，最低点在中间。把整个运动导体当成等电势体，会同时算错中间点电压与局部静电场方向。

例 2.11 (磁通已知的开路电容支路)**.** 三支路并联于 A,B。前两支路电阻为 $R,2R$，从 A 到 B 的感应电动势分别为 $e,0$；第三支路串联电容 C，其引线从 A 到 B 的感应积分为 $e/4$，电容上极板接 A 一侧。变化率恒定且已稳定。求电容的电压、电荷与两电阻支路电流；说明换一条引线后哪些量改变。

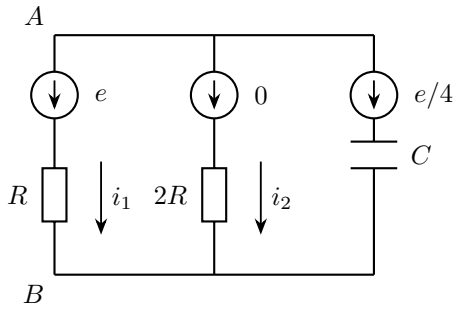


图 2.30: 题设：磁通已知的开路电容支路

解　先利用稳态电容支路零电流求网络端压

图 2.30 中稳定电容支路没有电流，故先在前两支路应用节点方程：$(U+e)/R+U/(2R)=0$，得到 $U=V_A-V_B=-2e/3$。因此 $i_1=e/(3R),i_2=-e/(3R)$，实际环流经第一支路向下、第二支路向上。

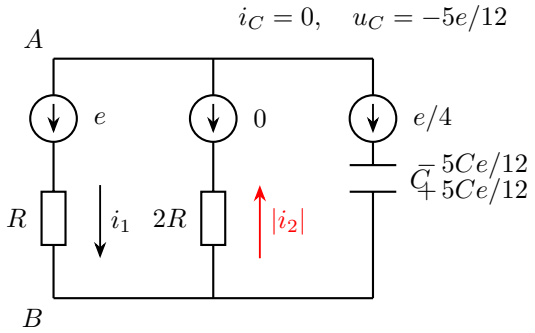


图 2.31: 解答过程：磁通已知的开路电容支路

把引线感应积分加入电容电压与极板电荷

图 2.31 把第三支路的引线作用与电容电压分开。沿 $A \to B$，电容电压降 u_C 应与节点电势差和引线驱动之和相等，所以 $u_C = U + e/4 = -5e/12$。上极板有向电荷 $q = Cu_C = -5Ce/12$，负号表示它带负电。不能直接令电容电压等于节点静电势差，因为这一支路还包含给定的感应积分。

判断改线路径后保持和改变的稳态量

若只把第三支路改走感应积分为零的路径，并等待新的充电稳定，前两支路环流与节点电势均不变，而 u_C 改为 $-2e/3$。电容电压的改变量为 $-e/4$。真实改线期间有充电暂态和外场做功，最终场能的变化不必等于所产生热量的负值。

2.7 本讲小结

支路电压关系 $U = iR - \varepsilon$ 把电路计算与空间电场联系起来。闭合磁通决定总电动势，支路积分决定端电压与测量结果，二者需要分别求清。

电压表必须连同引线路径一起分析。有限内阻需要计入分流；随动引线需要计入动生作用。电容改接则先识别孤立节点，再用总电荷守恒确定共同电压。几何对称、反向取向、开路极限和边界连续性是检查计算的有效依据。

2.8 练习

练习 2.1 (螺线管内场变化与不等半圆)**.** 长螺线管截面半径 a，电流为 I_0 时内场为 B_0。电流以速率 $\beta > 0$ 增加；管外同轴圆环由两个半圆构成，正向 $P \to Q$ 的半圆电阻为 R_1，另一半为 R_2。选正法线使总电动势为正，求环流和 $V_P - V_Q$。

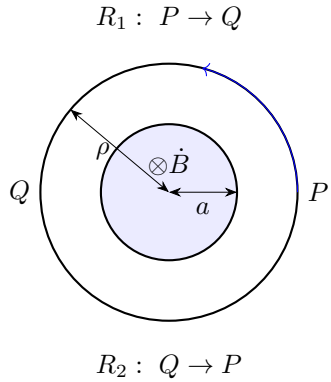


图 2.32: 外环包围整个螺线管截面；a 是磁区半径，外环半径另记为 $\rho > a$

详解

练习 2.2 (绕中线转动的等边三角形)**.** 边长 l、总电阻 R 的均匀等边三角形 abd 绕中线 ac 转动，c 为底边中点。此刻线框在 xy 平面，a 在 $+y$ 轴，b 在 $+x$ 一侧。磁场沿 $+x$，角速度沿 $+y$，大小为 B,ω。求总电动势及 U_{ab},U_{ac}。

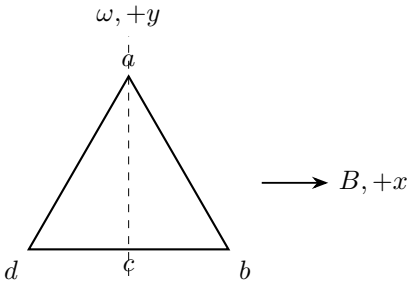


图 2.33: 题设：绕中线转动的等边三角形

详解

练习 2.3 (改变引线面积造成的读数变化)**.** 固定的两端点 A,B 连接一只内阻足够大的电压表。两次引线走向分别为 g_1,g_2，都按 $A\to B$ 取向。沿 g_1 前进、g_2 返回构成面积 S 的矩形，正法线向纸外。该窄条内 $\dot{B}=\beta$ 向纸外。求两次有向读数之差及误差容许 u_0 对面积的要求。

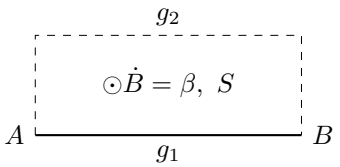
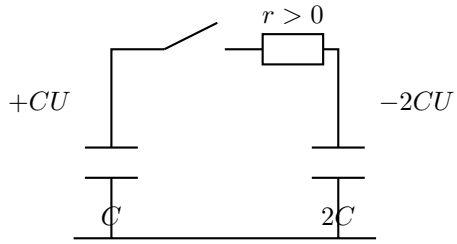


图 2.34: 题设：改变引线面积造成的读数变化

详解

练习 2.4 (极性相反的两电容并接)**.** 电容 $C, 2C$ 的上极板初电压分别为 $+U, -U$。用细电阻将两上极板相连，下极板也相连，不接外源，最终稳定。求最终电压和热量。



两下极板已连接；磁场与外源均不参与再分配

图 2.35: 初始上极板尚未连通，分别带 $+CU$ 与 $-2CU$；闭合开关后经细电阻再分配

详解

练习 2.5 (电阻改变后的圆环电势分配)**.** 半径 a 的圆环处于轴对称向里增强的磁场中，总电动势 $e > 0$。按逆时针，从 P 到 Q 的上半圆含两段四分之一圆，电阻分别为 $R, 3R$；下半圆电阻为 $2R$。上端中点为 M。求 $V_P - V_M, V_M - V_Q, V_P - V_Q$，并计算电势最高的连接点。

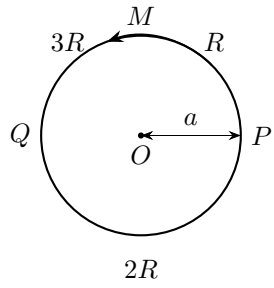


图 2.36: 题设：电阻改变后的圆环电势分配

详解

练习 2.6 (由两次电压测量反求磁场变化率)**.** 圆形磁区内 $B(t)$ 均匀，半径 a。两个不改变网络负载的高内阻表连接相同端点，其两套固定引线之间围出面积 S，按第一路径前进、第二路径返回，法线向纸外。第一次有向读数 $U_1 = 0.80\,\mathrm{V}$，第二次 $U_2 = 0.50\,\mathrm{V}$，$S = 0.015\,\mathrm{m}^2$，窄条完全位于磁区。求 $\dot{B}_z$；若另加一只包围全磁区的 N 匝高阻探测线圈，求其电动势。

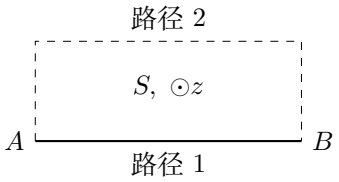


图 2.37: 题设：由两次电压测量反求磁场变化率

详解

练习 2.7 (感应驱动与直流电源相接)**.** 三支路并联于 A, B。第一支路为内阻 R 的直流源，其沿 $A \to B$ 的电动势为 E；第二支路为电阻 R 与同向感应电动势 e；第三支路为纯电阻 R。求三支路电流；当 e 从零增大时，直流电源何时开始吸收电能？求对应临界状态下的总发热率。

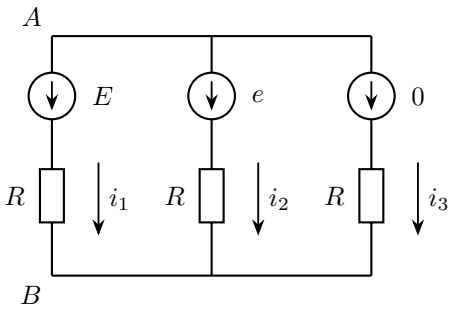


图 2.38: 题设：感应驱动与直流电源相接

详解

练习 2.8 (感应网络中的孤立中间导体)**.** 感应电阻网络已建立稳定端电势差 $U = V_A - V_B$。另一支路用串联电容 C_1, C_2 接在 A, B，中间导体 X 完全绝缘，其净电荷恒为 Q_X。沿该支路从 A 到 B 的全部固定引线感应积分为 e_c。电容电压 u_1, u_2 均按 $A \to B$ 的电压降计。求两电压、储能，并讨论引线改变时的响应。

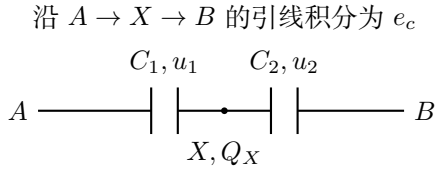


图 2.39: 题设：感应网络中的孤立中间导体

详解

练习 2.9 (圆盘发电机的端压与电磁转矩)**.** 薄金属圆盘半径 a，在向纸外的匀强磁场 B 中绕中心逆时针匀速转动，角速度 ω。中心 O 与圆周电刷 A 经固定电阻 R_L 闭合，盘内等效电阻为 r，接触电阻已计入，忽略自感。求端电压、电流和维持匀速所需转矩，并解释圆盘几何轮廓不变仍能发电的原因。

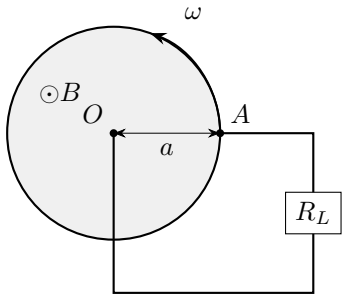


图 2.40: 题设：圆盘发电机的端压与电磁转矩

详解

练习解答

练习 2.1 详解

解　用磁场与源电流的线性关系求总磁通变化

图 2.32 中的外环包围整个管截面；线性关系给出 $\dot{B} = B_0\beta/I_0$，其中 β 单位是安每秒。总电动势

$$e = \pi a^2 B_0 \beta / I_0, \qquad i = e/(R_1 + R_2).$$

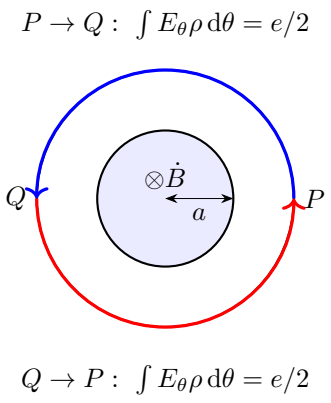


图 2.41: 管外同心圆周的场按 $1/\rho$ 衰减，半周积分仍等于总电动势的一半

在管外积分半周感生场再减电阻降

图 2.41 中，外环处 $E_\theta = a^2\dot{B}/(2\rho)$，所以每半圆沿感生场方向的积分为

$$\int_0^\pi E_\theta \rho\,\mathrm{d}\theta = \rho E_\theta [\theta]_0^\pi = \pi\rho E_\theta = \pi a^2 \dot{B}/2 = e/2.$$

于是 $V_P - V_Q = iR_1 - e/2 = e(R_1 - R_2)/[2(R_1 + R_2)]$。外环半径增大不改变所包围的磁通，但若材料不变会改变其电阻，不能把这两种变化混为一谈。

练习 2.2 详解

解　由转轴距离求速度并沿斜边积分

由图 2.33 取高 $h = \sqrt{3}l/2$。点 (x, y) 的速度为 $-\omega x \boldsymbol{e}_z$，故 $\boldsymbol{v} \times \boldsymbol{B} = -B\omega x \boldsymbol{e}_y$。沿 $a \to b$，$x = l(h - y)/(2h)$，于是

$$e_{ab} = \int_h^0 -B\omega \frac{l(h-y)}{2h}\,\mathrm{d}y = -\frac{B\omega l}{2h}\left[hy - \frac{y^2}{2}\right]_h^0 = -\frac{B\omega l}{2h}\left(0 - \frac{h^2}{2}\right) = \frac{B\omega l h}{4}.$$

将三条真实边的驱动合成总电动势

底边积分为零，另一斜边 $d \to a$ 同样贡献 $B\omega lh/4$。总电动势 $e = B\omega lh/2 = \sqrt{3}B\omega l^2/4$，电流沿 $a \to b \to d \to a$，大小 e/R。

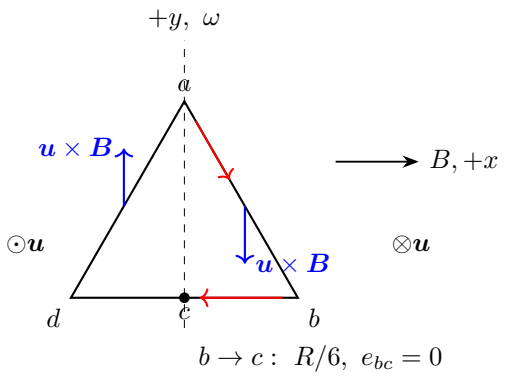


图 2.42: 两斜边的动生推动沿实际电流方向，底边动生积分为零；求 U_{ac} 沿真实边 $a \to b \to c$

沿实际金属边计算端电势与中点电势

图 2.42 中 ab 电阻为 $R/3$、电动势为 $e/2$，故 $U_{ab} = e/3 - e/2 = -e/6$。从 a 经 b 走到 c，电阻为 $R/2$、电动势仍为 $e/2$，所以 $U_{ac} = e/2 - e/2 = 0$。轴 ac 是几何转轴，不是新增导线；计算必须沿真实金属边。反转角速度，两有向电动势、电流和非零电势差同时反号。

练习 2.3 详解

解　用两条引线组成的逆时针回路确定差值符号

图 2.34 中 g_1 向右、g_2 返回，环路方向逆时针，法线向纸外。忽略表负载影响，两次静电势差相同，读数差只来自引线积分，故 $U_1 - U_2 = \varepsilon_{g_1} - \varepsilon_{g_2} = -\beta S$。

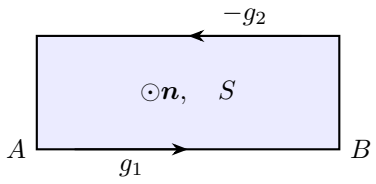


图 2.43: 两引线之差沿下路去、上路回，正法线为纸外，误差正比于两路间面积

由误差容许值反求引线间面积上界

图 2.43 用闭合箭头标明差值所对应的法线，因此误差大小为 $|\beta|S$。要求其不超过 u_0，得到 $S \le u_0/|\beta|$；当变化率为零时本项误差为零。反向绕行使差值反号，减小面积则直接减小测量误差。

练习 2.4 详解

解　对新孤立上导体守恒有向总电荷

图 2.35 表示闭合前的连接关系，初始电压按各自上极板对下极板计。上导体总电荷 $CU + 2C(-U) = -CU$，所以 $U_f = -CU/(3C) = -U/3$。

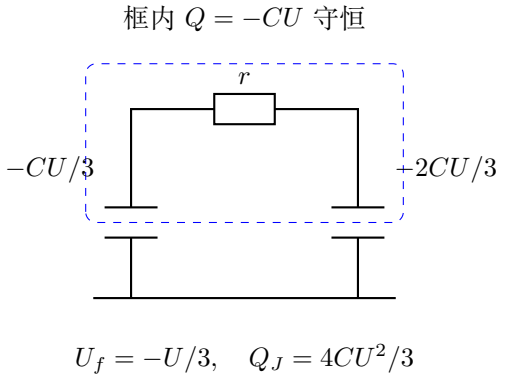


图 2.44: 最终上导体总电荷仍为 $-CU$，两上极板均为负；微小电阻保证最终稳定

还原两块上极板的最终电荷

图 2.44 中，最终两上极板均带负电，电荷分别为 $-CU/3, -2CU/3$。

由初末场能之差求再分配热量

初场能 $3CU^2/2$，末场能 $3C(U/3)^2/2 = CU^2/6$，因此热量 $Q = 4CU^2/3$。它等于 $C(2C)(2U)^2/[2(3C)]$，与一般再分配公式一致；中间电阻只决定快慢。

练习 2.5 详解

解　分别计算两段电阻降与四分之一圈感生积分

图 2.36 中总电阻为 $6R$，环流 $i = e/(6R)$。轴对称感生场使每四分之一圆的感应积分为 $e/4$，它不随该段电阻改变。逐段使用 $U = iR - \varepsilon$，得到

$$V_P - V_M = \frac{e}{6} - \frac{e}{4} = -\frac{e}{12}, \quad V_M - V_Q = \frac{3e}{6} - \frac{e}{4} = \frac{e}{4}.$$

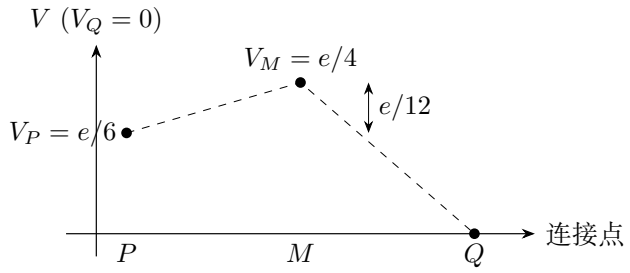


图 2.45: 仅比较 P, M, Q 三个连接点的电势；虚线不预先规定各段内部电势分布

选零电势后比较三个指定连接点

图 2.45 取 $V_Q = 0$，因此 $V_M = e/4, V_P = e/6$，在三个指定连接点中 M 电势最高。

沿另一半圆复核端压并限定段内信息

两段相加 $V_P - V_Q = e/6$；沿下半圆从 Q 走到 P，得到 $V_Q - V_P = 2Ri - e/2 = -e/6$，相互核对一致。比较各段端点，高电阻段的电阻降超过该段感应积分，净电势下降；低电阻段的感应推动占优势，净电势上升。段内电势如何分布还需单位长度电阻等信息，不能由三个总电阻唯一确定。

练习 2.6 详解

解　由同一端点的测量差反演带符号的变化率

图 2.37 两次测量的节点电势差相同，读数相减后只留下两引线感应积分之差。闭合方向逆时针，因此 $U_1 - U_2 = -S\dot{B}_z$。代入给定量，

$$\dot{B}_z = -\frac{0.80 - 0.50}{0.015} = -20\,\mathrm{T/s}.$$

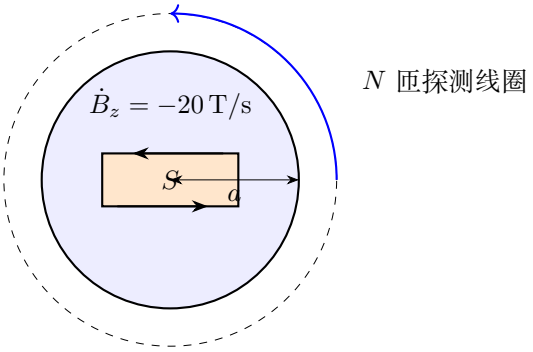


图 2.46: 窄条差分测量与包围全磁区的探测线圈，分别使用 S 和 πa^2 两种有效面积

用整个有效磁区面积求多匝探测电动势

图 2.46 负号表示向纸外的磁场分量正在减小；也可能是向里磁场的大小正在增大，不能仅凭变化率判断当前磁场本身的方向。全截面线圈取向纸外为正法线，其电动势为 $\varepsilon_N = -N\pi a^2 \dot{B}_z = (20\,\mathrm{T/s}) N\pi a^2$。两种探测方式分别对应窄条面积和整个磁区面积。

检查面积覆盖与负载条件对反演的影响

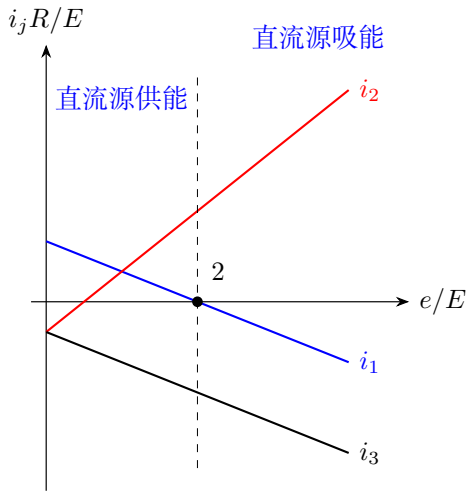
若窄条有一部分在磁区外，应把 S 换成与磁区重叠的有效面积；如果两表内阻有限、两次测量改变了节点电势，读数相减就不再只由引线面积确定。反演公式的成立依赖测量条件，不能把几何因子省去。

练习 2.7 详解

解　统一三支路参考方向求节点电势与电流

按图 2.38 的共同参考方向，$i_1 = (U+E)/R, i_2 = (U+e)/R, i_3 = U/R$。节点方程给出 $3U + E + e = 0$，所以

$$U = -\frac{E+e}{3}, \quad i_1 = \frac{2E-e}{3R}, \quad i_2 = \frac{2e-E}{3R}, \quad i_3 = -\frac{E+e}{3R}.$$



$e = 2E$: $(i_1, i_2, i_3) = (0, E/R, -E/R)$

图 2.47: 电流随感应驱动变化：$e = 2E$ 时直流源支路过零，再增大便反向吸能

按直流源的有向供能功率判断吸能阈值

图 2.47 以驱动的功率 Ei_1 判断直流源的能量流向。$e < 2E$ 时 $i_1 > 0$，电源向电路供能；$e > 2E$ 时 $i_1 < 0$，电源吸收电能，理想可逆电源模型下可理解为被充电。

计算阈值处热量并核验一般功率平衡

临界 $e = 2E$ 时，$i_1 = 0, i_2 = E/R, i_3 = -E/R$，总热功率为 $2E^2/R$，全部由感应驱动提供。

一般情形分别计算驱动功率和热功率，不能先假定二者相等：

$$P_{\text{驱}} = Ei_1 + ei_2 = \frac{E(2E-e) + e(2e-E)}{3R} = \frac{2(E^2+e^2-Ee)}{3R},$$

$$\begin{aligned} P_J = R(i_1^2 + i_2^2 + i_3^2) &= \frac{(2E-e)^2 + (2e-E)^2 + (E+e)^2}{9R} \\ &= \frac{(4E^2-4Ee+e^2) + (4e^2-4Ee+E^2) + (E^2+2Ee+e^2)}{9R} \\ &= \frac{6E^2+6e^2-6Ee}{9R} = \frac{2(E^2+e^2-Ee)}{3R}. \end{aligned}$$

两者相等，完成能量校验。直流源吸收功率与其内阻发热不是同一项，电源支路的电阻仍按 i_1^2R 发热。

练习 2.8 详解

解　分别列总电压关系与孤立导体净电荷关系

图 2.39 的电容支路稳定后无电流，因此不改变电阻网络给出的 U。沿支路积分，两个电容电压满足 $u_1+u_2=U+e_c=T$。中间导体由第一只电容的右极板和第二只的左极板相连而成，其电荷是 $-C_1u_1+C_2u_2=Q_X$。这是独立于电压和式的第二个约束，不能随意把两电容电荷设成相等。

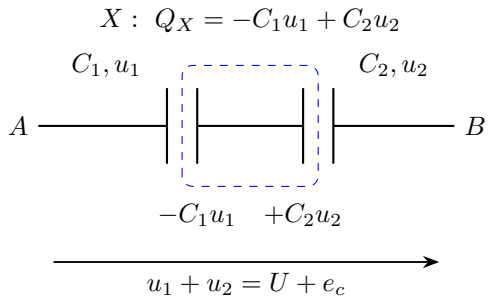


图 2.48: 孤立中间导体包括两块内侧极板及连线，净电荷约束独立于总电压关系

联立两约束并将储能整理成两个平方项

按图 2.48 标出的板电荷，用 $u_2=T-u_1$ 代入电荷约束，

$$-C_1u_1+C_2(T-u_1)=Q_X,\qquad (C_1+C_2)u_1=C_2T-Q_X.$$

除以 $C_1+C_2>0$ 求 u_1，再以 $T-u_1$ 求 u_2，得到

$$u_1=\frac{C_2T-Q_X}{C_1+C_2},\qquad u_2=\frac{C_1T+Q_X}{C_1+C_2}.$$

代回电荷约束、相加电压，均恢复原条件。把两个电压代入场能并展开平方，

$$\begin{aligned}W_C&=\frac{C_1(C_2T-Q_X)^2+C_2(C_1T+Q_X)^2}{2(C_1+C_2)^2}\\&=\frac{C_1C_2^2T^2-2C_1C_2TQ_X+C_1Q_X^2}{2(C_1+C_2)^2}\\&\quad+\frac{C_2C_1^2T^2+2C_1C_2TQ_X+C_2Q_X^2}{2(C_1+C_2)^2}\\&=\frac{C_1C_2(C_1+C_2)T^2+(C_1+C_2)Q_X^2}{2(C_1+C_2)^2}=\frac{C_1C_2T^2+Q_X^2}{2(C_1+C_2)}.\end{aligned}$$

前一项随端口及引线驱动变化，后一项是由孤立导体净电荷固定的部分。$Q_X=0$ 时恢复通常的等量异号串联电容；$T=0$ 时如果 $Q_X\neq0$，两电压仍可相反且不为零。

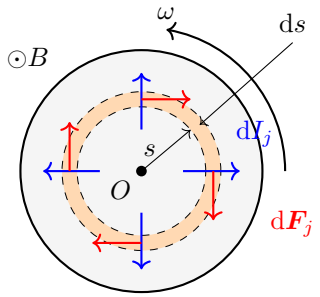
在保持中间净电荷时求改线引起的响应

若引线积分改变 Δe_c 而网络 U 不变，$\Delta u_1 = C_2\Delta e_c/(C_1+C_2)$、$\Delta u_2 = C_1\Delta e_c/(C_1+C_2)$，中间净电荷保持。不能以外部两端相同判断所有电容状态相同；引线路径与绝缘节点电荷都是不可省略的条件。

练习 2.9 详解

解　沿盘内半径积分动生作用并求负载电流

图 2.40 的转速方向使盘内 $\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B}$ 径向向外。沿任意半径从 O 积分到盘缘，$e = B\omega\int_0^a s\,\mathrm{d}s = B\omega[s^2/2]_0^a = B\omega a^2/2$。中心与盘缘电刷组成持续滑动接触，电流从盘内向外流，外负载由 A 返回 O，故 $I = e/(R_L+r)$，端电压 $V_A - V_O = IR_L$。



$$\sum_j \mathrm{d}I_j = I,\quad \mathrm{d}\tau = IBs\,\mathrm{d}s$$

图 2.49: 同心薄环中的各份径向电流合为 I，切向磁力共同产生顺时针阻力矩

对总径向电流积分薄环阻力矩

图 2.49 中取半径 s 处薄环。无论电流在周向怎样分配，穿过这一薄环的总径向电流为 I，其切向磁力对轴的阻力矩为 $\mathrm{d}\tau = IBs\,\mathrm{d}s$。因此阻力矩大小 $\tau = IB\int_0^a s\,\mathrm{d}s = IB[s^2/2]_0^a = IBa^2/2$，方向与转动相反；外驱转矩同大小逆时针。机械功率 $\tau\omega = eI = I^2(R_L+r)$，与两处发热和一致。

说明滑动接触的作用并检查开路短路极限

盘的几何外形和外磁场不变，不代表随同一批导体微元运动的闭合回路磁通不变：电刷不断接触不同的盘内微元，电流路径不能当成一个随材料整体转动的固定闭合回路。本题直接用运动电荷的局部推动作用积分，避免误把圆盘外轮廓当成实际电路。$R_L\to\infty$ 时可有开路电压而无电磁负载转矩；$R_L\to 0$ 时端压趋零但电流与盘内发热一般不为零。